CAPSTONE PROJECT APPS

1. Daftar User (Aktor)

User	Deskripsi
Mahasiswa	Individu dan sebagai anggota Kelompok Capstone (2–3 orang, wajib multikultural, minimal 1 anggota berasal dari daerah asal berbeda).
Dosen Pembimbing	Individu, ditentukan berdasarkan topik yang diajukan atau di-plotting manual oleh admin jika topik mandiri.
Dosen Penguji	Individu, di-plotting manual oleh Admin Capstone.
Admin Capstone	Individu. Mengelola seluruh operasional capstone

2. List Fitur per User

2.1 Mahasiswa

- Mendaftar / membentuk kelompok.
- Mengajukan topik mandiri atau memilih topik dosen (hanya salah satu).
- Mengunggah proposal.
- Mengisi logbook bimbingan.
- Mengunggah laporan progress.
- Mengunggah laporan akhir.
- Mengunggah materi presentasi dan poster untuk pameran.
- Melakukan peer review terhadap rekan satu tim.
- Melihat hasil dan feedback penilaian.
- Melihat slide sosialisasi dan materi pendukung capstone.

2.2 Dosen Pembimbing

- Membuat topik dosen.
- Melihat approval topik dan mengajukan topik ulang (jika topik sebelumnya belum sesuai).
- Melakukan approval logbook bimbingan.
- Menilai seluruh detail informasi tim yang dibimbing.
- Mengakses dokumen proposal, laporan progress, laporan akhir, presentasi akhir, dan pameran dari tim yang dibimbing.
- Melakukan penilaian sesuai rubrikasi.
- Melihat slide sosialisasi dan materi pendukung capstone.

2.3 Dosen Penguji

- Melihat seluruh detail informasi tim yang diuji.
- Melakukan penilaian laporan akhir dan presentasi akhir kelompok sesuai rubrikasi.
- Melihat slide sosialisasi dan materi pendukung capstone.

2.4 Admin Capstone

- Import data dosen per Program Studi dari file CSV/Excel.
- Generate akun dosen baik pembimbing maupun penguji (default password atau kirim link login ke email).
- Import data tim (kelompok & anggota) dari file CSV/Excel per Program Studi.
- Memvalidasi kelompok.
- Melakukan validasi topik dosen dan topik mandiri dari tim.
- Upload slide sosialisasi dan materi pendukung capstone.
- Mengatur akses pengumpulan assessment tim termasuk deadline pengumpulannya.
- Melakukan plotting dosen pembimbing dan dosen penguji untuk setiap tim.
- Merekap nilai akhir.
- Export rekap nilai akhir per mahasiswa (satu baris per mahasiswa) ke CSV/Excel
- Broadcast informasi ke WA maupun Email.
- Custom rules registrasi terkait jumlah SKS yang lulus, daftar mata kuliah prasyarat, multikultural, dan multidisiplin.
- Dashboard Load Balancing Plotting: pantau beban dosen (tim dibimbing, diuji, total) dengan flag kelebihan/kekurangan dan pengaturan default, min, maks beban per dosen.
- Monitoring & Reminder Penilaian: list dosen yang belum mengisi nilai dan komponen apa yang belum, kirim reminder otomatis via Email atau WhatsApp.

3. Detail per Fitur

3.1 Registrasi & Identifier Program Studi

Mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu (Capstone) hanya dapat diambil apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 110 SKS (dapat dikustomisasi oleh admin) dan lulus mata kuliah prasyarat (daftar dapat dikustomisasi per prodi oleh admin).

Karena aplikasi digunakan untuk 1 Fakultas lintas Program Studi, setiap akun mahasiswa yang masuk ke sistem harus memiliki identifier Prodi (misalnya: TI, SI, DSC, MR). Identifier ini digunakan sebagai filter di seluruh fitur — mulai dari pembentukan kelompok, penentuan pembimbing, validasi admin, hingga rekap nilai — sehingga data tiap Prodi tidak bercampur.

Jika syarat belum terpenuhi, sistem mengarahkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah ini di semester berikutnya. Mahasiswa tidak diwajibkan membentuk kelompok Capstone selama masa Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat.

3.2 Pembentukan Kelompok

Mahasiswa membuat kelompok berisi 2–3 orang dan mendaftarkannya ke Program Studi. Validasi utama adalah aturan multikultural (minimal 1 anggota dari daerah asal berbeda) dan multidisiplin (minimal 1 anggota dari peminatan berbeda). Mendukung mode integrasi lintas Prodi (TI, SI, DSC, Manajemen Rekayasa).

Selain pendaftaran manual oleh mahasiswa, Admin Capstone dapat mengimpor data kelompok secara massal melalui file CSV/Excel. Format impor mencakup: kode kelompok, NIM setiap anggota, dan keterangan ketua tim.

Format kolom impor data kelompok yang disarankan: group_code | nim_ketua | nim_anggota_2 | nim_anggota_3 | prodi

3.3 Penentuan Topik

Terdapat dua jalur penentuan topik. Pertama, mahasiswa mengajukan topik mandiri yang ditemukan selama Kerja Praktek atau dari problem owner lain, kemudian dievaluasi oleh admin capstone. Kedua, mahasiswa memilih dari daftar topik yang ditawarkan oleh dosen. Dosen dapat menentukan kuota tim per topik. Topik wajib mencakup permasalahan pada sistem terintegrasi.

3.4 Penentuan Pembimbing

Penentuan pembimbing mengikuti jalur topik yang dipilih. Jika topik mandiri, admin capstone mem-plotting dosen yang sesuai bidang keahliannya; jika dosen bersedia, langsung ditetapkan sebagai pembimbing. Jika topik dari dosen, dosen pemilik topik otomatis menjadi pembimbing begitu pilihan disetujui.

Data dosen per Program Studi dapat diimpor oleh Admin Capstone melalui file CSV/Excel. Format impor mencakup: NIP, nama lengkap, email, Program Studi, kode dosen dan role (pembimbing/penguji/keduanya). Impor ini bisa dilakukan di awal semester sebelum proses plotting dimulai.

Format kolom impor data dosen yang disarankan: nip | nama | email | prodi | kode_dosen | role (pembimbing/penguji/keduanya)

3.5 Screening Topik dan Proposal

Mahasiswa menyusun proposal yang memuat judul, latar belakang dengan data pendukung terkait gap permasalahan, alternatif solusi, perumusan masalah, tujuan, manfaat perancangan, tinjauan pustaka, serta spesifikasi dan mekanisme perancangan. Proposal dipresentasikan dan dinilai oleh dosen pembimbing pada minggu ke-2 perkuliahan.

3.6 Bimbingan dan Logbook

Sepanjang 16 minggu, mahasiswa wajib mengisi logbook setiap sesi bimbingan, mencakup aktivitas perancangan, penanggung jawab, instrumen, data yang dikumpulkan, dan luaran aktivitas. Logbook lengkap dikumpulkan bersamaan dengan laporan akhir. Minimal 8 logbook ter-approve sebagai gate sebelum presentasi akhir.

3.7 Laporan Progress dan Verifikasi-Validasi

Mahasiswa mengunggah laporan progress yang dievaluasi dosen pembimbing. Hasil rancangan kemudian diverifikasi terhadap spesifikasi awal sebelum lanjut ke tahap prototipe.

3.8 Laporan Akhir, Presentasi Akhir, dan Pameran

Laporan akhir dinilai oleh dosen pembimbing dan dosen penguji, memuat permasalahan, solusi, mekanisme perancangan, dokumentasi proses, pengujian, dan analisis implementasi. Presentasi akhir berdurasi 20–25 menit (10–15 menit presentasi + tanya jawab). Pameran prototipe dilaksanakan di minggu terakhir dan dievaluasi dari aspek fungsional, inovasi, dan kelayakan produk.

3.9 Penilaian, Peer Review, dan Export Nilai

Mahasiswa melakukan peer review terhadap rekan satu tim berdasarkan 6 aspek: kemampuan komunikasi dan memfasilitasi tim, merencanakan dan berkoordinasi, pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik, interpersonal dan kolaboratif, kepemimpinan dan pemantauan kinerja, serta kontribusi kinerja.

Proses penilaian berlapis: proposal & laporan progress dinilai pembimbing; laporan akhir & presentasi akhir dinilai pembimbing dan penguji; pameran dinilai pembimbing; peer review diisi mahasiswa. Sistem mengagregasi nilai sesuai bobot 8 CLO menjadi nilai akhir per mahasiswa.

Setelah seluruh komponen penilaian telah diisi oleh semua assessor yang berkepentingan, Admin Capstone dapat mengekspor rekap nilai akhir ke file CSV/Excel. Format ekspor adalah satu baris per mahasiswa (bukan per kelompok), mencakup: NIM, nama, kode kelompok, prodi, nilai per CLO (CLO1–CLO8), nilai akhir agregat, dan grade.

Tombol export hanya aktif jika seluruh komponen penilaian untuk semua kelompok di semester aktif sudah terisi; atau admin dapat memilih opsi 'export parsial' untuk kelompok yang sudah lengkap saja.

3.10 Dashboard Load Balancing Plotting

Admin Capstone memiliki halaman dashboard khusus untuk memantau distribusi beban dosen dalam satu semester. Dashboard ini membantu memastikan tidak ada dosen yang kelebihan atau kekurangan tim yang harus dibimbing maupun diuji.

Di bagian pengaturan, admin dapat mengkonfigurasi tiga parameter beban per dosen:

- Default: jumlah tim yang ditargetkan per dosen secara ideal (contoh: 5 tim untuk pembimbing, 6 tim untuk penguji).
- Minimum: batas bawah jumlah tim — dosen dengan tim di bawah angka ini akan diberi flag UNDER.
- Maximum: batas atas jumlah tim — dosen dengan tim melebihi angka ini akan diberi flag OVER.

Konfigurasi default berlaku global untuk semua dosen, namun admin dapat mengoverride min/maks untuk dosen tertentu secara individual (misalnya dosen yang sedang cuti atau memiliki beban lain).

Dashboard menampilkan tabel dosen dengan tiga kolom utama yang masing-masing memiliki flag:

Kolom Beban	Deskripsi	Flag OVER (merah)	Flag UNDER (kuning)

Tim Dibimbing	Jumlah tim yang menjadi tanggung jawab sebagai pembimbing	Melebihi maks pembimbing	Kurang dari min pembimbing
Tim Diuji	Jumlah tim yang menjadi tanggung jawab sebagai penguji	Melebihi maks penguji	Kurang dari min penguji
Total (Dibimbing + Diuji)	Gabungan seluruh tim yang diemban dosen dalam satu semester	Melebihi maks total	Kurang dari min total

Contoh tampilan tabel load balancing pada dashboard admin:

Nama Dosen	Tim Dibimbing	Tim Diuji	Total	Status Bimbing	Status Uji	Status Total
XXX (TI)	6	7	13	OK	OVER ⚠️	OVER ⚠️
YYY (SI)	4	4	8	UNDER ⚠️	OK	OK
ZZZ (DSC)	5	5	10	OK	OK	OK

Flag OVER dan UNDER bersifat visual (warna merah/kuning) dan tidak otomatis memblokir proses plotting. Admin tetap dapat melanjutkan plotting dengan pertimbangan sendiri.

3.11 Monitoring & Reminder Penilaian

Admin Capstone memiliki halaman monitoring khusus untuk memantau kelengkapan penilaian dari seluruh dosen (pembimbing dan penguji) di setiap semester aktif.

Halaman ini menampilkan daftar dosen yang masih memiliki komponen nilai yang belum diisi, dengan detail komponen yang belum lengkap. Filter tersedia berdasarkan Prodi, role dosen (pembimbing/penguji), dan status penilaian (belum lengkap/sudah lengkap).

Contoh tampilan tabel monitoring penilaian:

Nama Dosen	Prodi	Tim yang Ditangani	Komponen Belum Dinilai	Email	No WA	Aksi
XXX	TI	KP-TI-01, KP-TI-03	Laporan Akhir (2 tim)	ahmad@...	0812...	Kirim Reminder
YYY	SI	KP-SI-02	Presentasi Akhir (1 tim)	rina@...	0821...	Kirim Reminder
ZZZ	DSC	KP-DSC-01	— Sudah lengkap	budi@...	0813...	—

Dari halaman ini, admin dapat mengirimkan reminder ke dosen yang belum mengisi nilai melalui dua kanal:

- Email: sistem mengirim email otomatis ke alamat email dosen yang tercatat dalam profil. Isi email mencantumkan nama tim dan komponen nilai yang belum diisi.
- WhatsApp: sistem mengirim pesan WhatsApp otomatis ke nomor WA dosen. Format pesan berisi nama dosen, daftar tim, dan komponen nilai yang masih kosong.

Admin dapat mengirim reminder satu per satu (klik tombol per dosen) atau sekaligus massal (pilih semua dosen belum lengkap lalu klik 'Kirim Reminder Massal'). Log pengiriman reminder (waktu kirim, kanal, penerima) tercatat di sistem untuk keperluan audit.

Data email dan nomor WA dosen diambil dari profil dosen yang didaftarkan saat import atau saat pembuatan akun manual oleh admin. Pastikan data dosen selalu diperbarui agar reminder terkirim ke kontak yang aktif.

4. Aturan Standar dan Alternatif (User Rules)

- Seluruh dokumen Capstone wajib ditulis dalam Bahasa Inggris apabila terdapat minimal satu anggota kelompok dari kelas internasional.
- Kelompok wajib bersifat multikultural; tanpa memenuhi syarat ini, sistem menolak finalisasi pembentukan kelompok.
- Apabila mahasiswa tidak mendapatkan topik dari KP, sistem mengaktifkan jalur alternatif pemilihan topik dari dosen.
- Aktivitas MBKM dan KP dapat dikonversi sebagai basis pelaksanaan Capstone, dengan syarat kelompok tetap memenuhi ketentuan multidisiplin dan multikultural; pelaporan wajib mengikuti format baku Capstone.
- Apabila mahasiswa belum memenuhi prasyarat SKS atau mata kuliah prasyarat, akses fitur pembentukan kelompok ditunda.
- Setiap data dalam sistem (mahasiswa, kelompok, dosen, nilai) memiliki identifier Prodi sehingga dalam satu instalasi aplikasi dapat menampung banyak Program Studi dalam satu Fakultas tanpa data bercampur.
- Import data kelompok dan dosen wajib mengikuti format template CSV/Excel yang disediakan sistem; sistem menolak impor jika format tidak sesuai dan menampilkan baris mana yang bermasalah.
- Export nilai hanya dapat dilakukan oleh Admin Capstone; data yang diekspor mencakup seluruh komponen nilai per CLO dalam satu baris per mahasiswa.
- Dashboard load balancing bersifat informatif; flag OVER/UNDER tidak memblokir proses plotting secara otomatis, keputusan akhir tetap di tangan admin.
- Pengaturan batas beban dosen (default, min, maks) berlaku global namun dapat di-override per dosen individual oleh admin.
- Data email dan nomor WA dosen wajib tersedia di profil dosen agar fitur reminder otomatis dapat berfungsi; admin bertanggung jawab memastikan data kontak selalu diperbarui.
- Log pengiriman reminder (waktu, kanal, penerima) dicatat sistem dan hanya dapat dilihat oleh Admin Capstone.

5. Main Flow (Alur Utama)

Alur utama aplikasi Capstone Project berjalan secara linear mengikuti 16 minggu perkuliahan, dimulai dengan registrasi (termasuk validasi identifier Prodi), pembentukan kelompok (manual atau import), penentuan topik, penentuan pembimbing (termasuk opsi import data dosen), screening topik

dan proposal, bimbingan rutin dengan logbook, laporan progress beserta verifikasi-validasi, laporan akhir, presentasi akhir, pameran prototipe, hingga penilaian, peer review, dan export nilai akhir.

No	Tahapan	Deskripsi Singkat
1	Registrasi & Identifikasi Prodi	Mahasiswa login dengan identifier Prodi melekat; sistem validasi SKS & MK prasyarat (custom per Prodi oleh admin).
2	Pembentukan Kelompok	Manual oleh mahasiswa ATAU import massal via CSV/Excel oleh admin. Validasi multikultural & multidisiplin otomatis.
3	Penentuan Topik	Topik mandiri (hasil KP) atau pilih dari daftar topik dosen.
4	Penentuan Pembimbing	Otomatis dari jalur topik; dosen dapat diimport per Prodi oleh admin sebelum proses plotting.
5	Screening Topik & Proposal	Proposal disusun & dinilai pembimbing pada minggu ke-2.
6	Bimbingan & Logbook	Loop berulang 16 minggu. Minimal 8 logbook approved sebagai gate presentasi akhir.
7	Laporan Progress & V&V	Evaluasi kemajuan + verifikasi-validasi rancangan terhadap spesifikasi awal.
8	Laporan Akhir, Presentasi, Pameran	Dinilai pembimbing & penguji; presentasi 20–25 menit; pameran di minggu terakhir.
9	Penilaian & Peer Review	Rekap nilai 8 CLO dari semua assessment tools + peer review antarmahasiswa.
10	Export Nilai Akhir	Admin export rekap nilai ke CSV/Excel: satu baris per mahasiswa, semua komponen CLO tersedia.
11	Load Balancing & Monitoring (sepanjang semester)	Dashboard pantau beban plotting dosen (flag OVER/UNDER) + monitoring & reminder penilaian via Email/WA — berjalan paralel, tidak terikat urutan tahapan.

6. Specific Flow

6.1 Specific Flow: Registrasi & Identifier Prodi

Karena aplikasi digunakan oleh satu Fakultas dengan beberapa Program Studi, setiap pengguna yang masuk ke sistem membawa identifier Prodi. Alur spesifiknya:

1. Mahasiswa login menggunakan NIM/email
2. Sistem membaca Prodi dari profil mahasiswa (misalnya: TI, SI, DSC, MR) dan melekatkannya sebagai identifier di setiap aktivitas.
3. Sistem memvalidasi prasyarat SKS dan MK (yang dikonfigurasi per Prodi oleh admin).
4. Jika lolos, mahasiswa dapat mengakses fitur pembentukan kelompok. Dashboard dan data yang tampil hanya milik Prodi-nya.
5. Admin Capstone dapat melihat dan mengelola data semua Prodi dengan filter Prodi aktif.

6.2 Specific Flow: Import Data Tim & Dosen

Import Data Tim (Kelompok)

Ketika data kelompok sudah tersedia dari sistem akademik atau Prodi (misalnya kelompok KP yang dikonversi menjadi kelompok Capstone), Admin Capstone dapat mengimpor data tim secara massal:

1. Admin mengunduh template CSV/Excel dari aplikasi.
2. Admin mengisi template: kode kelompok, NIM anggota (maks. 3), dan keterangan ketua, dilengkapi identifier Prodi.
3. File diupload ke sistem; sistem menjalankan validasi otomatis: NIM terdaftar? Syarat multikultural/multidisiplin terpenuhi? Tidak ada anggota yang sudah masuk kelompok lain?
4. Sistem menampilkan preview hasil validasi per baris; baris bermasalah diberi flag dan penjelasan error sebelum data di-commit.
5. Admin mengkonfirmasi import; kelompok yang lolos masuk ke status 'pending validation' (sama seperti kelompok yang dibuat manual), kelompok bermasalah diabaikan atau dikoresi.

Import Data Dosen

Admin Capstone dapat mengimpor daftar dosen per Prodi sebelum proses plotting dimulai:

1. Admin mengunduh template CSV/Excel dosen dari aplikasi.
2. Admin mengisi kolom: NIP, nama, email, Prodi, bidang keahlian, role (pembimbing/penguji/keduanya).
3. Sistem memvalidasi: NIP/email duplikat? Format data sesuai?
4. Dosen yang berhasil diimport langsung tersedia di fitur plotting dan dapat mengakses aplikasi dengan email yang didaftarkan.

Dosen yang sudah ada di sistem (NIP/email sama) diperbarui datanya; tidak dibuat duplikat.

6.3 Specific Flow: Logbook Bimbingan

Berbeda dengan tahapan lain yang berjalan satu arah, fitur logbook berjalan secara berulang (loop) setiap sesi bimbingan sepanjang 16 minggu. Setiap entri logbook perlu mendapat feedback atau approval dari dosen pembimbing sebelum dianggap selesai. Logbook final dikumpulkan bersamaan laporan akhir. Setiap tim harus memiliki minimal 8 logbook ter-approve sebelum dapat melanjutkan ke presentasi akhir.

6.4 Specific Flow: Penentuan Topik dan Pembimbing

Terdapat percabangan pada tahap ini. Jika mahasiswa memilih jalur topik mandiri, sistem mengarahkan ke evaluasi kompleksitas topik oleh admin, lalu topik ditawarkan ke dosen sesuai bidang keahlian; pembimbing ditetapkan setelah ada dosen yang menyatakan kesediaan. Jika mahasiswa memilih topik dari dosen, sistem langsung menampilkan daftar topik tersedia; begitu mahasiswa memilih dan disetujui pemilik topik, dosen otomatis menjadi pembimbing.

6.5 Specific Flow: Penilaian Berlapis

Penilaian dilakukan berlapis tergantung jenis dokumen: proposal & laporan progress dinilai pembimbing; laporan akhir & presentasi akhir dinilai pembimbing dan penguji; pameran dinilai pembimbing; peer review diisi mahasiswa. Sistem mengagregasi semua nilai sesuai bobot CLO sebelum menghasilkan nilai akhir.

6.6 Specific Flow: Export Nilai Akhir

Setelah seluruh komponen penilaian terisi, Admin Capstone dapat mengekspor rekap nilai. Alur spesifiknya:

1. Admin membuka halaman Rekap Nilai dan memilih semester aktif serta filter Prodi (opsional: semua Prodi atau satu Prodi tertentu).
2. Sistem menampilkan status kelengkapan penilaian per kelompok: berapa komponen sudah terisi vs. belum.
3. Admin memilih opsi: Export Penuh (hanya kelompok yang semua komponen sudah terisi) atau Export Parsial (seluruh kelompok, nilai yang belum terisi dikosongkan).
4. Sistem menghasilkan file CSV/Excel dengan satu baris per mahasiswa.

Format baris per mahasiswa dalam file ekspor:

NIM	Nama	Kode Kelompok	Prodi	CLO1	CLO 2	CLO 3	CLO 4	CLO 5	CLO 6	CLO 7	CLO 8	Total	Grade
231. ..	Andi	KP-TI-01	TI	85	90	78	80	75	88	82	80	84.2	A
231. ..	Budi	KP-TI-01	TI	85	90	78	80	75	88	82	80	84.2	A

CLO5 bersifat individual (peer review). Seluruh CLO lain merupakan penilaian tim dan nilainya sama untuk semua anggota kelompok.

7. Rubrikasi Penilaian

Tabel 3.2 Bobot Penilaian per Bentuk Penilaian

Id CLO	Pembimbing					Penguji		Mahasiswa	TOTAL
	Proposal	Laporan Progress	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Pameran	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Peer Review	
CLO1	5		6			4			15
CLO2	10		6			4			20
CLO3		5	3			3			11
CLO4		5	6			3			14
CLO5								10	10
CLO6			3	3	5	2	2		15

Id CLO	Pembimbing					Penguji		Mahasiswa	TOTAL
	Proposal	Laporan Progress	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Pameran	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Peer Review	
CLO7			6			4			10
CLO8			5						5
Total Penilaian									**100**

Rubrik Penilaian Capstone Design Project

Komponen penilaian terdiri dari tujuh komponen dengan bobot penilaian sebagai berikut:

Dalam melakukan penilaian, terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian. Indikator penilaian tersaji pada Tabel 4.3.

Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Capstone Design Project

CPMK / CLO	**Assessment Tool**	**Kriteria**	**Rubrik Penilaian**				
			50	**65**	**75**	**85**	**95**
CLO1	Proposal (Minggu Ke-2) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	*Complex Engineering Problem* / *Complex Computing Problem*	Mahasiswa mampu mengidentifkasi gejala dari permasalahan namun belum dapat mengidentifikasi secara akurat para pihak yang terlibat	Mahasiswa mampu mengidentifkasi gejala dari permasalahan dan dapat mengidentifikasi secara akurat para pihak yang terlibat	Mampu mengidentifkasi akar dari permasalahan dan para pihak yang terlibat namun tidak mempertimbangkan interaksi kepentingan para pihak	Mahasiswa mampu dengan logis mengidentifikasi akar dari permasalahan yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan mempertimbangkan interaksi kepentingan	Mahasiswa mampu dengan logis mengidentifikasi akar masalah yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan mempertimbangkan interaksi kepentingan para pihak yang

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
						para pihak yang relevan, namun kurang didukung justifikasi empiris yang sesuai.	relevan, dan didukung justifikasi empiris yang sesuai.
	Proposal (Minggu Ke-2) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	*Open ended solutions*	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks namun tidak memiliki justifikasi empiris dan dukungan literatur	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris namun kurang relevan dan tidak didukung oleh literatur	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris yang relevan namun tidak didukung oleh literatur	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks justifikasi empiris yang relevan namun dukungan literatur kurang valid	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris yang relevan dan didukung oleh literatur yang valid

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
CLO2	Proposal (Minggu Ke-4) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	*Body of knowledge*	Mampu merancang solusi dengan melibatkan hanya satu *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan	Mampu merancang solusi dengan melibatkan paling banyak 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan	Mampu merancang solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan, namun tidak mempertimbangkan standar keteknikan yang bersesuaian ataupun regulasi yang relevan	Mampu merancang solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan dengan standar keteknikan yang bersesuaian atau mempertimbangkan regulasi yang relevan	Mampu merancang solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan dengan standar keteknikan yang bersesuaian dan mempertimbangkan regulasi yang relevan

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
CLO3	Laporan Progress (Minggu Ke-11) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	Verifikasi dan validasi hasil rancangan sistem	Mahasiswa mampu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil rancangan/prototipe sistem yang diusulkan	Memenuhi rubrik pada butir [1] dan terdapat penjelasan terkait langkah-langkah dalam melakukan verifikasi	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan hasil rancangan sesuai dengan sebagian spesifikasi yang telah ditetapkan	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan hasil rancangan sesuai dengan seluruh spesifikasi yang telah ditetapkan	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan hasil rancangan sesuai dengan seluruh spesifikasi yang telah ditetapkan, serta menjelaskan berdasarkan literatur dan/atau data hasil yang serupa
CLO4	Laporan Progress (Minggu Ke-11)	Pemanfaatan teknologi informasi pada solusi yang diusulkan	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan namun	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan, diberikan	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
	Laporan Akhir (Minggu Ke-15)		penjelasan tidak relefan	penjelasan namun terdapat lebih dari 50% penjelasan yang kurang relevan dengan solusi yang diusulkan	yang diusulkan, dijelaskan secara tepat dan relefan 100% dengan solusi yang diusulkan	yang diusulkan, dijelaskan secara tepat dan relefan 100% serta didukung dengan data dan literatur	yang diusulkan, dijelaskan secara tepat dan relevan 100%, didukung dengan data dan literatur , diberikan analisis berkatian dengan pemanfaatan teknologi
CLO5	Peer Review Mahasiswa	Kerjasama dan pembagian pekerjaan dalam tim	Pekerjaan dilaksanakan dalam tim, namun masih ada anggota tim yang tidak memberikan kontribusi	Pekerjaan dilakukan dalam tim, dimana semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing	Pekerjaan dilakukan dalam tim, semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan ada	Mahasiswa mampu menggunakan peralatan pendukung untuk manajemen pekerjaan tim secara manual	Mahasiswa sudah melaksanakan kolaborasi pekerjaan menggunakan peralatan pendukung kolaborasi tim

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
				yang diperlihatkan dalam pembagian pekerjaan dalam laporan	pelaporan terkait progress pekerjaan ke ketua tim. Yang dibuktikan dengan log pekerjaan yang dicek oleh ketua.	seperti kanban board atau microsoft project	seperti jira, google colab, atau alat kolaborasi lainnya.
CLO6	Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	Ketepatan penulisan laporan berdasarkan panduan	Mahasiswa hanya mampu mengikuti sebagian isi pedoman penulisan	Mahasiswa mampu mengikuti pedoman penulisan dengan baik	Mahasiswa mampu mengikuti pedoman penulisan laporan capstone dengan secara runut dan mudah dimengerti	Mahasiswa mampu mengikuti pedoman penulisan laporan capstone dengan secara runut dan mudah dimengerti, serta disertai penjelasan	Memenuhi kriiteria [4], menyimpulkan hasil pekerjaan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kedepannya

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
						yang dikaitkan dengan literatur yang tepat	
	Presentasi (Minggu 15)	Kelancaran dan kualitas dalam melakukan presentasi	Mahasiswa mampu menjelaskan sebagian ide dan hasil kerja pada saat presentasi hasil kerja sama	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan namun belum runut secara keseluruhan	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan runut secara keseluruhan, lancar dan jelas hasil pekerjaan yang dilakukan, belum mampu menguasai audience, dan belum dapat menggunakan waktu presentasi secara efisien,	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan runut secara keseluruhan, lancar dan jelas hasil pekerjaan yang dilakukan, mampu menguasai audience, dapat menggunakan waktu presentasi, secara efisien, menjawab lebih	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan runut secara keseluruhan, lancar dan jelas hasil pekerjaan yang dilakukan, mampu menguasai audience, dapat menggunakan waktu presentasi, secara efisien, menjawab lebih

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
					menjawab kurang dari 70% pertanyaan dengan tepat	dari 70% pertanyaan dengan tepat	dari 80% pertanyaan dengan tepat
	Pameran	Kualitas dalam melakukan pameran	Mahasiswa tidak mampu menjelaskan hasil proyek dengan baik dan tidak menampilkan alat pameran (peraga)	Mahasiswa tidak mampu menjelaskan hasil proyek dengan baik namun telah menampilkan alat pameran (peraga)	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung. Namun, alat pameran (peraga) yang ditampilkan kurang lengkap.	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung. Menampilkan alat pameran (peraga) yang lengkap dan menarik.	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung dengan sistematis dan jelas. Menampilkan alat pameran (peraga) yang lengkap dan menarik.

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
CLO7	Laporan Akhir (Minggu 15)	Kelengkapan rencana kerja, logbook	Kelengkapan rencana kerja dan logbook kurang dari 40%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 40%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 60%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 80%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook 100%
		Komitmen terhadap tugas	Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas/ pekerjaan	Mahasiswa menyelesaikan sebagian kecil tugas/pekerjaan	Mahasiswa menyelesaikan sebagian besar tugas/pekerjaan sesuai arahan	Mahasiswa menyelesaikan seluruh tugas/pekerjaan secara kritis, sesuai arahan, dan tepat waktu	Mahasiswa menyelesaikan seluruh tugas/pekerjaan secara kritis, sesuai arahan, dan tepat waktu, dengan kualitas yang baik
CLO8	Laporan Akhir (Minggu 15)	-	Tidak ada teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang	Mempelajari teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang	Mempelajari teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang	Aktif mempelajari secara mandiri teori / informasi / model / kerangka standar /	Aktif mencari dan mempelajari secara mandiri teori / informasi / model / kerangka

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
			belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design	belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design namun memerlukan bimbingan secara intensif	belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design namun memerlukan bimbingan jika diperlukan	metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design	standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design

Peer Review Form

Impelementasinya dalam bentuk Form

I. **Kemampuan Komunikasi dan Memfasilitasi Tim**: kemampuan dalam mengekspresikan diri , menyampaikan pandangan serta mendapat informasi dari semua anggota kelompok

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	**Kurang ekspresif dalam mengungkapkan ide**, lebih banyak diam, terlihat enggan mendengarkan rekan yang lain. Atau sebaliknya, menolak informasi yang berbeda dengan pendapat dirinya, dan seringkali menghalangi orang lain untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda.
2	Lebih **sering mengulang opini yang disampaikan orang lain**, tanpa menambahkan sesuatu yang berarti atau baru. Enggan berbagi informasi.
3	Mampu **menyampaikan pemikiran dan opini**, mendengarkan opini/ pendapat orang lain dan menyemangati rekan lain untuk mengungkapkan pendapatnya.
4	Banyak **berkontribusi terhadap ide-ide baru dalam tim**; mampu menangkap berbagai opini dari rekan yang lain; mampu menggali pertanyaan pada opini rekan yang lain; menyemangati orang untuk memiliki sudut pandang yang berbeda
5	Mampu **menangkap perbedaan-perbedaan dalam tim** dan menggali **ide yang baru dari keberagaman** tersebut; mampu mewakili tim dalam menyampaikan posisi dan ide tim secara efektif.

II. **Kemampuan Merencanakan, Mengorganisasikan dan Melakukan Koordinasi**: kemampuan untuk menyusun rencana, mengatur dan membagi tugas ke anggota tim; mampu mengkoordinasikan dan memprioritaskan aktivitas tim dan mengelola detil operasional

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	Umumnya terlihat **enggan untuk berkoordinasi dengan anggota tim yang lain**; tidak jarang membantu anggota tim lain meskipun telah diminta pertolongannya.
2	**Kadang-kadang enggan untuk membantu** menyusun rencana dan berkoordinasi dengan anggota tim lain; kadang menolak untuk membantu rekan yang lain
3	Dapat berkoordinasi dengan anggota lain; berusaha untuk **menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa diminta**; seringkali menolong atau memberi instruksi pada rekan tim yang lain.
4	Memberi masukan/ perbaikan serta **membantu anggota tim lain untuk bekerja lebih efektif**; menolong untuk mengontrol *deadline*; mampu Menyusun tugas dan memberikan delegasi tugas pada anggota lain; selalu bersedia untuk membantu anggota tim yang lain.
5	Memiliki peran yang penting dalam **mengatur aktivitas dan tugas yang perlu dilakukan oleh tim dan membaginya pada anggota kelompok** yang lain; Menyusun deadline berdasarkan perbedaan tugas; menegur bila ada anggota tim yang tidak mengerjakan tugasnya; menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mengklarifikasi tugas tim, menunjukkan hal yang perlu dilakukan agar tim berhasil dalam tugas serta memberikan instruksi yang jelas dan sistematis pada anggota tim yang lain.

III. **Kemampuan Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Konflik**: kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kelompok secara efektif, membantu mengatasi hambatan, menyelesaikan konflik dan negosiasi penggunaan sumber daya.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku

1	Bertahan dengan "cara saya atau tidak sama sekali"; **bekerja berlawanan dengan keputusan kelompok**; selalu berdebat.
2	**Enggan untuk berpartisipasi dalam keputusan kelompok**; sering mempermasalahkan orang-orang yang terlibat dibandingkan fokus pada penyelesaian masalah.
3	**Berpartisipasi secara efektif dalam keputusan kelompok**; bekerja untuk mengimplementasikan keputusan kelompok.
4	Mampu **mengajak orang lain untuk berkompromi**; efektif dalam membantu untuk mengatasi kebuntuan yang dihadapi.
5	Mampu mengambil keputusan secara terorganisir sesuai dengan kerangka logis; efektif dalam menerapkan proses pengambilan keputusan kelompok (misal melalui mekanisme *voting*); **terampil dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik**.

IV. **Kemampuan Interpersonal dan Kolaboratif**: kemampuan dalam bekerja dengan orang lain, menunjukkan rasa empati dan memperlakukan anggota kelompok dengan hormat, serta mendorong solidaritas dan membangun kepercayaan antar anggota kelompok.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	Bersikap kasar dan **tidak menghormati orang lain**; berperilaku kurang baik kepada orang lain dengan latar belakang, jenis kelamin, ras, atau kemampuan yang berbeda.
2	**Sering meremehkan rendah orang lain**; memiliki kecenderungan/tendensi pada suatu kelompok tertentu; tidak mudah percaya orang lain.
3	**Membina hubungan baik dengan orang lain**; berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.
4	Berinteraksi secara tepat dengan seluruh anggota kelompok; membantu **mempromosikan berlangsungnya keharmonisan dalam kelompok**.
5	Mampu **membangun suasana penerimaan dan kepercayaan dalam kelompok**; menunjukkan perilaku sosial yang efektif dalam mendukung keharmonisan pada kelompok; mengenali dan membantu memperbaiki perilaku diskriminatif atau tidak pantas terhadap orang lain.

V. **Kemampuan Kepemimpinan dan Pemantauan Kinerja**: kemampuan untuk mengembangkan visi dan arah untuk kelompok; mampu menentukan tujuan dan standar kinerja; mampu menginspirasi dan memberikan energi positif kepada anggota kelompok untuk mencapai kinerja tinggi; memantau pencapaian kinerja kelompok dan individu.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	Tidak memberikan pendapat; **menunggu perintah/arahan dari orang lain**.
2	**Beberapa kali memberikan pendapat**; tidak mau untuk mengambil inisiatif.
3	Mampu memberikan pendapat secara bersungguh-sungguh; termasuk ke dalam pemikir yang independen; **kadang-kadang mengambil insiatif**.
4	Efektif dalam membujuk anggota kelompok untuk mengambil suatu posisi atau memanfaatkan situasi; **mengambil banyak inisiatif tindakan**; mampu memberikan klarifikasi atas tujuan yang hendak dicapai.
5	Mampu menginspirasi orang lain; menetapkan standar dan ekspektasi yang tinggi untuk diri sendiri dan kelompok; berperan penting dalam **penentuan arah bagi kelompok dan menjaga kelompok agar tetap fokus dalam pencapaian tujuan**.

VI. **Kontribusi Kinerja** : representasi kontribusi untuk penyelesaian tugas dalam rangka pencapaian tujuan

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	**Tidak ada kontribusi yang adil** di dalam tim, sehingga hasil tidak masimal
2	Hanya **sebagian anggota tim yang berkontribusi** dalam tim

3	Ada **pembagian kerja yang adil** di dalam tim
4	Ada **pembagian kerja tim sesuai proporsi** dengan **mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan** dari setiap anggota tim untuk menghasilkan kerja tim yang efektif dan efisien
5	Setiap individu memiliki **kontribusi yang signifikan** yang dapat **meningkatkan hasil kerja tim**